



# Pack de fichas: Física

Todas las fichas de Física, de todos los grados.

5 fichas con hoja de respuestas · Objetivo y DBA en cada una

## Contenido

1. 🚀 **Fuerzas y Movimiento** Física · 8.º–10.º
2. ⚡ **La Energía** Física · 5.º–7.º
3. 💡 **Luz y Sonido** Física · 3.º–4.º
4. 📏 **Parejas: Magnitudes y Unidades** Física · 8.º–10.º
5. 🔭 **Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande** Física · 6.º–7.º

Juegos y fichas gratuitos en [juegoseducativosonline.github.io](https://juegoseducativosonline.github.io) · Alineados con los DBA y los Estándares del MEN.



# Fuerzas y Movimiento

Gravedad, rozamiento, velocidad y las leyes de Newton.

---

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

**1. ¿Qué es una fuerza?**

- a. Un tipo de energía que solo tienen los seres vivos
- b. La velocidad de un objeto
- c. Una acción capaz de mover, frenar o deformar un cuerpo
- d. La cantidad de materia de un cuerpo

**2. ¿Qué fuerza hace que los objetos caigan hacia el suelo?**

- a. La gravedad
- b. El magnetismo
- c. La electricidad
- d. El rozamiento

**3. ¿Cómo se llama la fuerza que se opone al movimiento cuando dos superficies se rozan?**

- a. Gravedad
- b. Flotación
- c. Magnetismo
- d. Rozamiento o fricción

**4. ¿En qué unidad se miden las fuerzas en el Sistema Internacional?**

- a. Metro
- b. Newton
- c. Kilogramo
- d. Segundo

**5. Si un auto recorre 100 km en 2 horas, ¿cuál es su velocidad media?**

- a. 2 km/h
- b. 50 km/h
- c. 100 km/h
- d. 200 km/h

**6. ¿Qué dice el principio de inercia?**

- a. Un cuerpo sigue quieto, o moviéndose en línea recta a la misma velocidad, si ninguna fuerza lo cambia
- b. Los objetos pesados siempre caen más rápido
- c. Una fuerza y una velocidad son lo mismo
- d. Todo objeto en movimiento termina deteniéndose solo

**7. ¿Qué diferencia hay entre masa y peso?**

- a. La masa cambia en la Luna, el peso no
- b. Son exactamente lo mismo
- c. La masa es la cantidad de materia; el peso, la fuerza con que la gravedad atrae esa masa
- d. El peso se mide en metros

**8. ¿Qué ejemplo muestra que toda acción tiene una reacción igual y opuesta?**

- a. Un globo que sale disparado al soltar el aire
- b. Una pelota quieta en el suelo
- c. Un imán que atrae un clip
- d. Una piedra que se hunde en el agua

**9. ¿Qué instrumento sirve para medir fuerzas?**

- a. El barómetro
- b. El termómetro
- c. El dinamómetro
- d. El cronómetro

**10. Sin aire, en el vacío, se sueltan a la vez una pluma y un martillo. ¿Qué pasa?**

- a. Ninguno cae
- b. Caen al mismo tiempo
- c. Cae antes el martillo
- d. Cae antes la pluma

**11. ¿Qué fuerza mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra?**

- a. La gravedad
- b. El rozamiento
- c. El viento
- d. El magnetismo

**12. Un ciclista recorre 30 km en hora y media. ¿Cuál es su velocidad media?**

- a. 15 km/h
- b. 30 km/h
- c. 20 km/h
- d. 45 km/h

## Respuestas: Fuerzas y Movimiento

1. **c)** Una acción capaz de mover, frenar o deformar un cuerpo
  2. **a)** La gravedad
  3. **d)** Rozamiento o fricción Gracias a ella podemos caminar sin resbalar.
  4. **b)** Newton Se llama así en honor al científico Isaac Newton.
  5. **b)** 50 km/h  $\text{Velocidad} = \text{distancia} \div \text{tiempo} = 100 \text{ km} \div 2 \text{ h} = 50 \text{ km/h}$ .
  6. **a)** Un cuerpo sigue quieto, o moviéndose en línea recta a la misma velocidad, si ninguna fuerza lo cambia Si una pelota rodando se detiene, es porque el rozamiento la frena.
  7. **c)** La masa es la cantidad de materia; el peso, la fuerza con que la gravedad atrae esa masa En la Luna pesarías unas seis veces menos, pero tu masa sería la misma.
  8. **a)** Un globo que sale disparado al soltar el aire El globo empuja el aire hacia atrás y el aire empuja al globo hacia delante.
  9. **c)** El dinamómetro
  10. **b)** Caen al mismo tiempo En la Tierra la pluma cae más despacio por el aire que la frena. Un astronauta lo comprobó en la Luna en 1971.
  11. **a)** La gravedad
  12. **c)** 20 km/h  $\text{Velocidad} = \text{distancia} \div \text{tiempo} = 30 \text{ km} \div 1,5 \text{ h} = 20 \text{ km/h}$ .
- 

**Objetivo:** Explicar el efecto de las fuerzas sobre el movimiento, aplicar las leyes de Newton y calcular la velocidad media.

**DBA:** Ciencias Naturales · 9.º · DBA 1: «Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.»; Ciencias Naturales · 10.º · DBA 1: «Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.»

## La Energía

Tipos de energía, fuentes renovables y cómo se transforma.

---

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

**1. ¿Qué es la energía?**

- a. La capacidad de producir cambios o de realizar un trabajo
- b. El calor del sol y nada más
- c. Solo la electricidad
- d. Un tipo de materia

**2. ¿Qué tipo de energía tiene un objeto en movimiento?**

- a. Nuclear
- b. Cinética
- c. Química
- d. Potencial

**3. ¿Qué tipo de energía tiene una roca en lo alto de una montaña, por estar a esa altura?**

- a. Potencial
- b. Sonora
- c. Cinética
- d. Eléctrica

**4. ¿Cuál de estas es una fuente de energía renovable?**

- a. El petróleo
- b. El carbón
- c. El gas natural
- d. El sol

**5. ¿Qué transformación de energía ocurre en un panel solar?**

- a. De electricidad a luz
- b. De luz a electricidad
- c. De movimiento a luz
- d. De calor a sonido

**6. ¿Qué dice el principio de conservación de la energía?**

- a. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma
- b. Solo los seres vivos tienen energía
- c. La energía se crea en las centrales eléctricas
- d. La energía se gasta y desaparece al usarla

**7. ¿Qué tipo de energía guardan los alimentos y las pilas?**

- a. Sonora
- b. Eólica
- c. Química
- d. Cinética

**8. ¿Qué energía aprovechan los molinos de viento?**

- a. Geotérmica
- b. Hidráulica
- c. Eólica
- d. Solar

**9. ¿Qué energía se obtiene del agua que cae en una represa?**

- a. Hidráulica
- b. Solar
- c. Eólica
- d. Geotérmica

**10. ¿Qué transformación de energía ocurre en una bombilla encendida?**

- a. De sonido a luz
- b. De luz a electricidad
- c. De movimiento a sonido
- d. De eléctrica a luz y calor

**11. ¿Por qué conviene apagar la luz al salir de una habitación?**

- a. Para que la habitación se enfríe
- b. Para ahorrar energía
- c. Porque la luz se gasta sola
- d. Para que la bombilla brille más después

**12. ¿Cómo se llama la energía relacionada con el calor?**

- a. Térmica
- b. Sonora
- c. Cinética
- d. Eólica

## Respuestas: La Energía

1. **a)** La capacidad de producir cambios o de realizar un trabajo
  2. **b)** Cinética
  3. **a)** Potencial Si la roca cae, esa energía potencial se transforma en energía cinética.
  4. **d)** El sol Las renovables no se agotan al usarlas. El petróleo, el carbón y el gas sí se acaban.
  5. **b)** De luz a electricidad
  6. **a)** La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma
  7. **c)** Química Nuestro cuerpo transforma la energía química de los alimentos para movernos.
  8. **c)** Eólica La solar viene del sol; la geotérmica, del calor de la Tierra, y la hidráulica, del agua.
  9. **a)** Hidráulica
  10. **d)** De eléctrica a luz y calor
  11. **b)** Para ahorrar energía
  12. **a)** Térmica
- 

**Objetivo:** Reconocer formas y fuentes de energía, sus transformaciones y el principio de conservación.

**DBA:** Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1: «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»



## Luz y Sonido

Cómo viajan la luz y el sonido, reflexión, refracción y eco.

---

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

**1. ¿Qué viaja más rápido, la luz o el sonido?**

- a. La luz
- b. Van igual de rápido
- c. El sonido

**2. ¿Puede viajar el sonido por el vacío del espacio?**

- a. Sí, viaja mejor en el vacío
- b. Solo si es muy fuerte
- c. No, necesita un medio como el aire o el agua

**3. ¿Cómo se llama el fenómeno de la luz que rebota en un espejo?**

- a. Evaporación
- b. Absorción
- c. Refracción
- d. Reflexión

**4. ¿Por qué un lápiz dentro de un vaso de agua parece quebrado?**

- a. Por el eco
- b. Por la refracción: la luz se desvía al pasar del agua al aire
- c. Porque el vaso refleja la luz
- d. Porque el agua dobla el lápiz

**5. ¿Qué se forma cuando la luz del sol atraviesa gotas de lluvia?**

- a. El arcoíris
- b. El trueno
- c. Las nubes
- d. El eco

**6. ¿Cómo se llama el sonido que se repite al rebotar en una superficie lejana?**

- a. Tono
- b. Eco
- c. Volumen
- d. Timbre

**7. ¿En qué unidad se mide la intensidad del sonido?**

- a. Grados
- b. Decibelios
- c. Metros
- d. Litros

**8. ¿Qué es un cuerpo opaco?**

- a. Uno que refleja el sonido
- b. Uno que no deja pasar la luz
- c. Uno que deja pasar toda la luz
- d. Uno que produce luz propia

**9. ¿Cómo se llama un cuerpo que deja pasar la luz, como un vidrio limpio?**

- a. Sonoro
- b. Oscuro
- c. Opaco
- d. Transparente

**10. ¿Cuál de estos produce luz propia?**

- a. Una pared blanca
- b. El Sol
- c. Un espejo
- d. La Luna

**11. ¿Por dónde viaja más rápido el sonido?**

- a. Por el aire
- b. Por el vacío
- c. Por los sólidos

**12. ¿Qué es una sombra?**

- a. Un reflejo en el agua
- b. Un sonido muy bajo
- c. La zona oscura que se forma cuando un cuerpo opaco tapa la luz
- d. Un tipo de luz

## Respuestas: Luz y Sonido

1. **a)** La luz Por eso en una tormenta vemos el rayo antes de oír el trueno.
  2. **c)** No, necesita un medio como el aire o el agua En el espacio no hay aire que vibre, así que no se oye nada.
  3. **d)** Reflexión
  4. **b)** Por la refracción: la luz se desvía al pasar del agua al aire
  5. **a)** El arcoíris Las gotas separan la luz blanca en todos sus colores.
  6. **b)** Eco
  7. **b)** Decibelios Los sonidos muy intensos, como los de más de 85 decibelios durante mucho rato, dañan el oído.
  8. **b)** Uno que no deja pasar la luz Una pared es opaca; un vidrio limpio es transparente.
  9. **d)** Transparente
  10. **b)** El Sol La Luna no tiene luz propia: refleja la luz del Sol.
  11. **c)** Por los sólidos Por eso, si pegas la oreja a una mesa, oyes muy bien los golpecitos del otro lado.
  12. **c)** La zona oscura que se forma cuando un cuerpo opaco tapa la luz
- 

**Objetivo:** Explicar cómo se propagan la luz y el sonido, qué son la reflexión, la refracción y el eco, y cómo se forman las sombras.

**DBA:** Ciencias Naturales · 3.º · DBA 1: «Comprende la forma en que se propaga la luz a través de diferentes materiales (opacos, transparentes como el aire, translúcidos como el papel y reflectivos como el espejo).»; Ciencias Naturales · 3.º · DBA 2: «Comprende la forma en que se produce la sombra y la relación de su tamaño con las distancias entre la fuente de luz, el objeto interpuesto y el lugar donde se produce la sombra.»; Ciencias Naturales · 3.º · DBA 3: «Comprende la naturaleza (fenómeno de la vibración) y las características del sonido (altura, timbre, intensidad) y que este se propaga en distintos medios (sólidos, líquidos, gaseosos).»



# Parejas: Magnitudes y Unidades

Relaciona cada magnitud física con su unidad en el Sistema Internacional.

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

| MAGNITUD                    | LETRA | UNIDAD            |
|-----------------------------|-------|-------------------|
| 1. Energía                  | _____ | a) Pascal (Pa)    |
| 2. Intensidad de corriente  | _____ | b) Amperio (A)    |
| 3. Carga eléctrica          | _____ | c) Segundo (s)    |
| 4. Presión                  | _____ | d) Newton (N)     |
| 5. Longitud                 | _____ | e) Voltio (V)     |
| 6. Temperatura              | _____ | f) Vatio (W)      |
| 7. Tiempo                   | _____ | g) Culombio (C)   |
| 8. Masa                     | _____ | h) Julio (J)      |
| 9. Potencia                 | _____ | i) Kilogramo (kg) |
| 10. Frecuencia              | _____ | j) Kelvin (K)     |
| 11. Fuerza                  | _____ | k) Metro (m)      |
| 12. Diferencia de potencial | _____ | l) Hercio (Hz)    |

## Respuestas: Parejas: Magnitudes y Unidades

1. **1** → **h)** Energía: Julio (J)
  2. **2** → **b)** Intensidad de corriente: Amperio (A)
  3. **3** → **g)** Carga eléctrica: Culombio (C)
  4. **4** → **a)** Presión: Pascal (Pa)
  5. **5** → **k)** Longitud: Metro (m)
  6. **6** → **j)** Temperatura: Kelvin (K)
  7. **7** → **c)** Tiempo: Segundo (s)
  8. **8** → **i)** Masa: Kilogramo (kg)
  9. **9** → **f)** Potencia: Vatio (W)
  10. **10** → **l)** Frecuencia: Hercio (Hz)
  11. **11** → **d)** Fuerza: Newton (N)
  12. **12** → **e)** Diferencia de potencial: Voltio (V)
- 

**Objetivo:** Relacionar magnitudes físicas con su unidad en el Sistema Internacional.



## Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande

Ordena tamaños y velocidades del universo, de menor a mayor.

---

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

### 1. Ordena por tamaño, de menor a mayor

- \_\_\_ Ser humano
- \_\_\_ Montaña
- \_\_\_ Hormiga
- \_\_\_ Célula
- \_\_\_ Tierra
- \_\_\_ Sol
- \_\_\_ Átomo

### 2. Ordena por velocidad, de más lento a más rápido

- \_\_\_ Avión comercial
- \_\_\_ Persona caminando
- \_\_\_ Sonido en el aire
- \_\_\_ Guepardo corriendo
- \_\_\_ Luz
- \_\_\_ Caracol

## Respuestas: Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande

1. Átomo → Célula → Hormiga → Ser humano → Montaña → Tierra → Sol.
  2. Caracol → Persona caminando → Guepardo corriendo → Avión comercial → Sonido en el aire → Luz. El sonido recorre unos 340 metros por segundo en el aire; la luz, unos 300 000 kilómetros por segundo.
- 

**Objetivo:** Comparar y ordenar tamaños y velocidades en el universo, del átomo al Sol y del caracol a la luz.

**DBA:** Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1: «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»